

一九九二年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{x+y} + \cos(xy) = 0$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____.

解. 方程两边对 x 求导, 将 y 看做 x 的函数, 得到

$$e^{x+y}(1+y') + \sin(xy)(xy' + y) = 0.$$

解出 y' , 得到

$$\frac{dy}{dx} = y' = -\frac{e^{x+y} - y \sin(xy)}{e^{x+y} - x \sin(xy)}.$$

2. 函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 在点 $M(1, 2, -2)$ 处的梯度 $\text{grad } u|_M =$ _____.

解. 对函数 u 求各个分量的偏导数, 得到

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2}; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2}; \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{2z}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

由函数的梯度向量的定义, 有

$$\text{grad } u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} (2x, 2y, 2z),$$

$$\text{所以 } \text{grad } u|_M = \frac{1}{1^2 + 2^2 + (-2)^2} (2, 4, -4) = \frac{2}{9} (1, 2, -2).$$

3. 设 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0, \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi, \end{cases}$ 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于 _____.

解. $x = \pi$ 是 $[-\pi, \pi]$ 区间的端点, 由收敛性定理—狄利克雷充分条件知, 该傅氏级数在 $x = \pi$ 处收敛于

$$\frac{1}{2} [f(-\pi+0) + f(\pi-0)] = \frac{1}{2} [-1 + 1 + \pi^2] = \frac{1}{2} \pi^2.$$

4. 微分方程 $y' + y \tan x = \cos x$ 的通解为 $y =$ _____.

解. 这是一阶线性非齐次方程, 由于 $e^{\int \tan x dx} = \frac{1}{|\cos x|}$, 方程两边同乘 $\frac{1}{\cos x}$, 得

$$\left(\frac{1}{\cos x} y \right)' = 1 \Rightarrow \frac{1}{\cos x} y = x + C.$$

故通解为 $y = (x + C) \cos x$, C 为任意常数.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{pmatrix}$, 其中 $a_i \neq 0, b_i \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$. 则矩阵 A 的秩 $r(A) =$ _____.

解. 因为矩阵 A 中任何两行都成比例, 所以 A 的二阶子式全为 0; 又由 $a_i \neq 0, b_i \neq 0$ 知道 $a_1 b_1 \neq 0$, 即 A 中有一阶子式非零, 故 $r(A) = 1$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 当 $x \rightarrow 1$ 时, 函数 $\frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限……………()
 (A) 等于 2. (B) 等于 0.
 (C) 为 ∞ . (D) 不存在但不为 ∞ .

解. 应选 (D). 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2-1}{x-1} e^{\frac{1}{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x+1) e^{\frac{1}{x-1}} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2-1}{x-1} e^{\frac{1}{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x+1) e^{\frac{1}{x-1}} = \infty,$$

所以当 $x \rightarrow 1$ 时函数没有极限, 也不是 ∞ .

2. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n}\right)$ (常数 $\alpha > 0$) ……………()
 (A) 发散. (B) 条件收敛.
 (C) 绝对收敛. (D) 收敛性与 α 有关.

解. 应选 (C). 对原级数的通项取绝对值后, 利用等价无穷小量得到

$$\left| (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n}\right) \right| = 1 - \cos \frac{\alpha}{n} \sim \frac{\alpha^2}{2n^2} \quad (n \rightarrow +\infty).$$

又因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \frac{\alpha^2}{n^2}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n}\right) \right|$ 收敛, 即原级数绝对收敛.

3. 在曲线 $x = t, y = -t^2, z = t^3$ 的所有切线中, 与平面 $x + 2y + z = 4$ 平行的切线……………()
 (A) 只有 1 条. (B) 只有 2 条. (C) 至少有 3 条. (D) 不存在.

解. 应选 (B). 曲线在任意点处的切向量 $\tau = (x'(t), y'(t), z'(t)) = (1, -2t, 3t^2)$; 又 $n \perp \tau \Leftrightarrow n \cdot \tau = 0$, 即 $1 - 4t + 3t^3 = 0$, 解得 $t = 1$ 或 $t = \frac{1}{3}$. 对应于曲线上的点均不在给定的平面上, 因此只有两条这种切线.

4. 设 $f(x) = 3x^3 + x^2|x|$, 则使 $f^n(0)$ 存在的最高阶数 n 为……………()
 (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (C). 因 $3x^3$ 处处任意阶可导, 只需考查 $x^2|x| \triangleq \varphi(x)$, 它是分段函数, 即

$$\varphi(x) = \begin{cases} -x^3, & x < 0, \\ x^3, & x \geq 0. \end{cases}$$

对分段函数在对应区间上求导数, 得到

$$\varphi'(x) = \begin{cases} -3x^2, & x < 0, \\ 3x^2, & x > 0, \end{cases}$$

再考查 $\varphi(x)$ 在连接点 $x=0$ 处的导数:

$$\varphi'_+(0) = (x^3)'_{+}|_{x=0} = 0, \quad \varphi'_-(0) = (-x^3)'_{-}|_{x=0} = 0 \Rightarrow \varphi'(0) = 0.$$

从而有

$$\varphi'(x) = \begin{cases} -3x^2, & x \leq 0, \\ 3x^2, & x > 0. \end{cases}$$

同理可得 $\varphi''(x) = \begin{cases} -6x, & x < 0, \\ 6x, & x > 0, \end{cases}$ $\varphi''(0) = 0$, 从而有

$$\varphi''(x) = \begin{cases} -6x, & x \leq 0 \\ 6x, & x > 0 \end{cases} = 6|x|.$$

对于 $y = |x|$ 有 $y'_+(0) = 1, y'_-(0) = -1$. 所以 $y = |x|$ 在 $x=0$ 不可导, 即 $\varphi'''(0)$ 不存在.

5. 要使 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 都是线性方程组 $Ax=0$ 的解, 只要系数矩阵 A 为()

(A) $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

解. 应选 (A). ξ_1, ξ_2 向量对应的分量不成比例, 所以 ξ_1, ξ_2 是 $Ax=0$ 两个线性无关的解, 故 $n-r(A) \geq 2$. 由 $n=3$ 知 $r(A) \leq 1$.

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 满分 15 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x - 1}{1 - \sqrt{1-x^2}}$.

解. 由等价无穷小量代换和洛必达法则, 得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - \sin x}{1 - \sqrt{1-x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - \sin x}{\frac{1}{2}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \sin x}{1} = \frac{1+0}{1} = 1.$$

2. 设 $z = f(e^x \sin y, x^2 + y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解. 由复合函数求导法则, 先对 x 求偏导得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \frac{\partial}{\partial x}(e^x \sin y) + f'_2 \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + y^2) = f'_1 \cdot e^x \sin y + f'_2 \cdot 2x.$$

再对 y 求偏导得

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(f'_1 e^x \sin y + f'_2 2x) \\ &= (f''_{11} e^x \cos y + f''_{12} 2y) e^x \sin y + f'_1 e^x \cos y + (f''_{21} e^x \cos y + f''_{22} 2y) 2x \\ &= f''_{11} \cdot e^{2x} \sin y \cos y + 2f''_{12} \cdot e^x (y \sin y + x \cos y) + 4f''_{22} \cdot xy + f'_1 \cdot e^x \cos y. \end{aligned}$$

3. 设 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x \leq 0, \\ e^{-x}, & x > 0, \end{cases}$ 求 $\int_1^3 f(x-2)dx$.

解. 令 $x-2=t$, 则有

$$\begin{aligned} \int_1^3 f(x-2)dx &= \int_{-1}^1 f(t)dt = \int_{-1}^0 (1+t^2)dt + \int_0^1 e^{-t}dt \\ &= \left[t + \frac{1}{3}t^3 \right]_{-1}^0 - [e^{-t}]_0^1 = \frac{7}{3} - \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

四、(本题满分 6 分)

求微分方程 $y'' + 2y' - 3y = e^{-3x}$ 的通解.

解. 方程对应的齐次方程的特征方程 $r^2 + 2r - 3 = (r-1)(r+3) = 0$ 有两个根为 $r_1 = 1$, $r_2 = -3$. 而非齐次项为 e^{ax} , $a = -3 = r_2$ 为单特征根, 因而非齐次方程有如下形式的特解 $Y = x \cdot a e^{-3x}$, 代入方程可得 $a = -\frac{1}{4}$, 故所求通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-3x} - \frac{1}{4} x e^{-3x},$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

五、(本题满分 8 分)

计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^3 + az^2)dydz + (y^3 + ax^2)dzdx + (z^3 + ay^2)dxdy$, 其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

解. 添加辅助面 $S: z = 0 (x^2 + y^2 \leq a^2)$ 的下侧, 记 S 与 Σ 围成的区域为 Ω , 则由高斯公式得到

$$\begin{aligned} I + \iint_S (x^3 + az^2)dydz + (y^3 + ax^2)dzdx + (z^3 + ay^2)dxdy \\ = 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2)dV. \end{aligned}$$

用球坐标变换求右端的三重积分得

$$\begin{aligned} 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2)dV &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi d\varphi \int_0^a \rho^2 \cdot \rho^2 d\rho \\ &= 3 \times 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi d\varphi \int_0^a \rho^4 d\rho = 3 \times 2\pi \times 1 \times \frac{1}{5} a^5 = \frac{6}{5} \pi a^5. \end{aligned}$$

注意 S 垂直于平面 yOz 与平面 xOz , 将积分投影到 xOy 平面上, 所以左端 S 上的曲面积分为

$$\begin{aligned} \iint_S P dydz dx + Q dzdx + R dxdy &= 0 + 0 + \iint_S R(x, y, 0) dxdy \\ &= \iint_S a y^2 dxdy = -a \iint_{D_{xy}} y^2 dxdy = -a \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^2 \cdot \sin^2\theta r dr \end{aligned}$$

$$= -a \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta \int_0^a r^3 dr = -a \times \pi \times \frac{a^4}{4} = -\frac{\pi}{4} a^5.$$

$$\text{因此 } I = \frac{6}{5} \pi a^5 + \frac{\pi}{4} a^5 = \frac{29}{20} \pi a^5.$$

六、(本题满分 7 分)

设 $f''(x) < 0, f(0) = 0$, 证明对任何 $x_1 > 0, x_2 > 0$, 有 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$.

解. 证法一: 用拉格朗日中值定理来证明. 不妨设 $x_2 > x_1 > 0$, 要证的不等式是

$$f(x_1 + x_2) - f(x_2) < f(x_1) - f(0).$$

在 $[0, x_1]$ 上用中值定理, 有

$$f(x_1) - f(0) = f'(\xi)x_1, \quad 0 < \xi < x_1;$$

在 $[x_2, x_1 + x_2]$ 上用中值定理, 又有

$$f(x_1 + x_2) - f(x_2) = f'(\eta)x_1, \quad x_2 < \eta < x_1 + x_2$$

由 $f''(x) < 0$, 所以 $f'(x)$ 单调减少, 而 $\xi < x_1 < x_2 < \eta$, 有 $f'(\xi) > f'(\eta)$, 所以

$$f(x_1 + x_2) - f(x_2) < f(x_1) - f(0) = f(x_1),$$

即 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$.

证法二: 用函数不等式来证明. 要证 $f(x_1 + x) < f(x_1) + f(x), x > 0$. 构造辅助函数

$$\varphi(x) = f(x_1) + f(x) - f(x_1 + x),$$

则 $\varphi'(x) = f'(x) - f'(x_1 + x)$. 由 $f''(x) < 0, f'(x)$ 单调减少, $\varphi'(x) > 0$. 因此 $\varphi(x) > \varphi(0) = f(x_1) + f(0) - f(x_1) = 0 \quad (x > 0)$. 将 x_2 改为 x 即得证.

七、(本题满分 8 分)

在变力 $\vec{F} = yz\vec{i} + zx\vec{j} + xy\vec{k}$ 的作用下, 质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上第一卦限的点 $M(\xi, \eta, \zeta)$. 问当 ξ, η, ζ 取何值时, 力 $\vec{F}$ 所做的功 W 最大? 并求出 W 的最大值.

解. 记点 O 到点 M 的线段为 L , 在变力 F 的作用下质点由原点沿 L 运动到点 $M(\xi, \eta, \zeta)$ 时所做的功

$$W = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_L yz dx + zx dy + xy dz.$$

L 的参数方程是 $x = \xi t, y = \eta t, z = \zeta t, t$ 从 0 到 1, 因此

$$W = \int_0^1 (\eta\zeta t^2 \cdot \xi + \xi\zeta t^2 \cdot \eta + \xi\eta t^2 \cdot \zeta) dt = 3\xi\eta\zeta \int_0^1 t^2 dt = \xi\eta\zeta.$$

问题变成求 $W = \xi\eta\zeta$ 在条件 $\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} = 1 \quad (\xi \geq 0, \eta \geq 0, \zeta \geq 0)$ 下的最大值与最大值点. 拉格朗日函数为

$$F(\xi, \eta, \zeta, \lambda) = \xi\eta\zeta + \lambda \left(\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} - 1 \right),$$

则有

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial \xi} = \eta\zeta + 2\lambda \frac{\xi}{a^2} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \eta} = \xi\zeta + 2\lambda \frac{\eta}{b^2} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \gamma} = \xi\eta + 2\lambda \frac{\zeta}{c^2} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = \frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} - 1 = 0. \end{cases}$$

解此方程组得 $\xi = \frac{1}{\sqrt{3}}a, \eta = \frac{1}{\sqrt{3}}b, \zeta = \frac{1}{\sqrt{3}}c$. 相应的 $W = \frac{1}{3\sqrt{3}}abc = \frac{\sqrt{3}}{9}abc$. 因为实际问题存在最大值, 所以当 $(\xi, \eta, \gamma) = (\frac{1}{\sqrt{3}}a, \frac{1}{\sqrt{3}}b, \frac{1}{\sqrt{3}})$ 时 W 取最大值 $\frac{\sqrt{3}}{9}abc$.

八、(本题满分 7 分)

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 问:

(I) α_1 能否由 α_2, α_3 线性表示? 证明你的结论.

(II) α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 证明你的结论.

解. (I) α_1 能由 α_2, α_3 线性表示. 这是因为已知向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 所以 α_2, α_3 线性无关, 又因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 故 α_1 能由 α_2, α_3 线性表示.

(II) α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示. 反证法: 若 α_4 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 设

$$\alpha_4 = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3.$$

由 (I) 知, α_1 能由 α_2, α_3 线性表示, 可设 $\alpha_1 = l_1\alpha_2 + l_2\alpha_3$, 代入上式整理得

$$\alpha_4 = (k_1l_1 + k_2)\alpha_2 + (k_1l_2 + k_3)\alpha_3.$$

即 α_4 能由 α_2, α_3 线性表示, 从而 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 这与已知矛盾. 因此 α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

九、(本题满分 7 分)

设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$, 对应的特征向量依次为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix},$$

又向量 $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. (I) 将 β 用 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性表示. (II) 求 $A^n\beta$ (n 为自然数).

解. (I) 设 $\beta = x_1\xi_1 + x_2\xi_2 + x_3\xi_3$, 即是求此方程组的解. 对增广矩阵 $(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \beta)$ 作初等行变换有

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 9 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 8 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

解出 $x_3=1, x_2=-2, x_1=2$, 故 $\beta=2\xi_1-2\xi_2+\xi_3$.

(II) 由 λ 为 A 的特征值可知, 存在非零向量 α 使 $A\alpha=\lambda\alpha$, 从而有 $A^n\alpha=\lambda^n\alpha$.

按特征值定义知 λ^n 是 A^n 的特征值, 且 α 为相应的特征向量. 所以 $A\xi_i=\lambda_i\xi_i, A^n\xi_i=\lambda_i^n\xi_i (i=1,2,3)$, 据 (I) 结论 $\beta=2\xi_1-2\xi_2+\xi_3$, 于是

$$\begin{aligned} A^n\beta &= A^n(2\xi_1-2\xi_2+\xi_3) \\ &= 2A^n\xi_1-2A^n\xi_2+A^n\xi_3=2\lambda_1^n\xi_1-2\lambda_2^n\xi_2+\lambda_3^n\xi_3 \\ &= 2\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}-2\cdot 2^n\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}+3^n\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2-2^{n+1}+3^n \\ 2-2^{n+2}+3^{n+1} \\ 2-2^{n+3}+3^{n+2} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

十、填空题 (本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

1. 已知 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}, P(AB)=0, P(AC)=P(BC)=\frac{1}{16}$, 则事件 A, B, C 全不发生的概率为 _____.

解. 由条件概率和乘法公式: 从 $P(AB)=0$, 可知 $P(ABC)=P(AB)P(AB|C)=0$. 由加法公式:

$$\begin{aligned} P(A\cup B\cup C) &= P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC) \\ &= \frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-0-\frac{1}{16}-\frac{1}{16}+0=\frac{5}{8}. \end{aligned}$$

$$\text{故 } P(\overline{ABC})=P(\overline{A\cup B\cup C})=1-P(A\cup B\cup C)=\frac{3}{8}.$$

2. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 则数学期望 $E(X+e^{-2X})=$ _____.

解. 依题意, 随机变量 X 服从参数为 $\lambda=1$ 的指数分布, 故 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} e^{-x}, & x>0, \\ 0, & x\leq 0, \end{cases}$$

由连续型随机变量函数的数学期望的公式, 有

$$\begin{aligned} E(X+e^{-2X}) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x+e^{-2x})f(x)dx = \int_0^{+\infty} (x+e^{-2x})e^{-x}dx \\ &= \int_0^{+\infty} xe^{-x}dx + \int_0^{+\infty} e^{-3x}dx = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 与 Y 独立, X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, Y 服从 $[-\pi, \pi]$ 上的均匀分布, 试求 $Z=X+Y$ 的概率分布密度 (计算结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表

示, 其中 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$).

解. 因为随机变量 X 与 Y 相互独立, 由卷积公式

$$f_Z(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy = \frac{1}{2\pi\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-\frac{(z-y-\mu)^2}{2\sigma^2}} dy.$$

令 $t = \frac{z-y-\mu}{\sigma}$, 得到

$$f_Z(z) = \frac{1}{2\pi\sqrt{2\pi}} \int_{(z-\pi-\mu)/\sigma}^{(z+\pi-\mu)/\sigma} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{2\pi} \left[\Phi\left(\frac{z+\pi-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{z-\pi-\mu}{\sigma}\right) \right].$$

一九九二年考研数学试卷二解答

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、计算题（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 同试卷一第三 [2] 题.

3. 设 A, B 为 3 阶方阵, E 为 3 阶单位阵, 满足 $AB + E = A^2 + B$, 又知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

求矩阵 B .

解.

$$B = A + I = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

四、计算题（本题共 3 小题，每小题 6 分，满分 18 分）

1. 同试卷一第四题.

2. 求 $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} (x^2 - t)f(t)dt$, 其中 $f(t)$ 为已知的连续函数.

解. 拆开分别求导, 得到 $2x \int_0^{x^2} f(t)dt$.

3. 计算 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx$.

解. 交换积分次序, 则原式 $\int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{x^2}^x e^{\frac{y}{x}} dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 x(e - e^x)dx = \frac{3}{8}e - \frac{1}{2}\sqrt{e}$.

五、（本题满分 8 分）

同试卷一第五题.

六、（本题满分 7 分）

同试卷一第六题.

七、（本题满分 8 分）

同试卷一第七题.

八、（本题满分 7 分）

同试卷一第八题.

九、（本题满分 7 分）

同试卷一第九题.

一九九二年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $\begin{cases} x = f(t) - \pi, \\ y = f(e^{3t} - 1), \end{cases}$ 其中 f 可导, 且 $f'(0) \neq 0$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 3.

2. 函数 $y = x + 2 \cos x$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\sqrt{3} + \frac{\pi}{6}$.

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - x^2}}{e^x - \cos x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 0.

4. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2 + 1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{2} \ln 2$.

5. 由曲线 $y = xe^x$ 与直线 $y = ex$ 所围成的图形的面积 $S = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{e}{2} - 1$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \sin x$ 是 x^2 的 ()
- (A) 低阶无穷小. (B) 高阶无穷小.
(C) 等价无穷小. (D) 同阶但非等价的无穷小.

解. 应选 (B).

2. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ x^2 + x, & x > 0 \end{cases}$, 则 ()

- (A) $f(-x) = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0, \\ -(x^2 + x), & x > 0. \end{cases}$ (B) $f(-x) = \begin{cases} -(x^2 + x), & x < 0, \\ -x^2, & x \geq 0. \end{cases}$
(C) $f(-x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0, \\ x^2 - x, & x > 0. \end{cases}$ (D) $f(-x) = \begin{cases} x^2 - x, & x < 0, \\ x^2, & x \geq 0. \end{cases}$

解. 应选 (D).

3. 同试卷一第二 [1] 题.

4. 设 $f(x)$ 连续, $F(x) = \int_0^{x^2} f(t^2) dt$, 则 $F'(x)$ 等于……………()
(A) $f(x^4)$. (B) $x^2 f(x^4)$. (C) $2x f(x^4)$. (D) $2x f(x^2)$.

解. 应选 (C).

5. 若 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$, 则 $f(x)$ 有一个原函数为……………()
(A) $1 + \sin x$. (B) $1 - \sin x$. (C) $1 + \cos x$. (D) $1 - \cos x$.

解. 应选 (B).

三、计算题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 满分 25 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3+x}{6+x} \right)^{\frac{x-1}{2}}$.

解. 极限等于 $e^{-3/2}$.

2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y - xe^y = 1$ 所确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=0}$ 的值.

解. 导数等于 $2e^2$.

3. 求 $\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

解. $\frac{1}{3}(1+x^2)^{3/2} - (1+x^2)^{1/2} + C$.

4. 求 $\int_0^{\pi} \sqrt{1 - \sin x} dx$.

解. $4(\sqrt{2} - 1)$.

5. 求微分方程 $(y - x^3)dx - 2x dy = 0$ 的通解.

解. 当 $x > 0$ 时 $y = C\sqrt{x} - \frac{1}{5}x^3$, 当 $x < 0$ 时 $y = C\sqrt{-x} - \frac{1}{5}x^3$.

四、(本题满分 9 分)

同试卷一第三 [3] 题.

五、(本题满分 9 分)

求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = xe^x$ 的通解

解. $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - \left(\frac{1}{2}x^2 + x\right)e^x.$

六、(本题满分 9 分)

计算曲线 $y = \ln(1 - x^2)$ 上相对于 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 的一段弧的长度.

解. $\ln 3 - \frac{1}{2}.$

七、(本题满分 6 分)

求曲线 $y = \sqrt{x}$ 的一条切线 l , 使该曲线与切线 l 及直线 $x = 0, x = 2$ 所围成的平面图形面积最小.

解. 设切点为 $(t, \sqrt{t})$. 则当 $t = 1$ 时面积最小, 此时切线方程为 $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}.$

八、(本题满分 8 分)

同试卷一第六题.

一九九二年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设商品的需求函数为 $Q = 100 - 5P$, 其中 Q, P 分别表示为需求量和价格, 如果商品需求弹性的绝对值大于 1, 则商品价格的取值范围是 _____.

解. 由 $Q(P) = 100 - 5P \geq 0$ 得价格 $P \leq 20$. 又由弹性的定义有

$$\varepsilon = P \cdot \frac{Q'(P)}{Q(P)} = -\frac{5P}{100 - 5P}.$$

令 $|\varepsilon| > 1$, 解得 $P > 10$. 所以商品价格的取值范围是 $(10, 20]$.

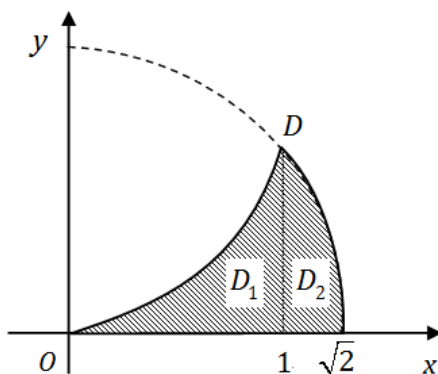
2. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^{2n}}{n4^n}$ 的收敛域为 _____.

解. 令 $t = (x-2)^2$ 后, 则原幂级数变成 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n4^n}$. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n}{n+1} = 4$, 所以当 $|t| < 4$ 即 $0 < x < 4$ 时级数绝对收敛. 又当 $t = 4$ 即 $x = 0$ 或 $x = 4$ 时得到发散的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 所以级数收敛域是 $(0, 4)$.

3. 交换积分次序 $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 原式可写成二重积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$, 其中积分区域

$$D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 1, \sqrt{y} \leq x \leq \sqrt{2-y^2}\}.$$



画出 D 的图形如图中的阴影部分, 从图形可见 $D = D_1 + D_2$, 且

$$D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\},$$

$$D_2 = \{(x, y) | 1 \leq x \leq \sqrt{2}, 0 \leq y \leq \sqrt{2-x^2}\}.$$

$$\text{所以 } \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^{\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy$$

4. 设 A 为 m 阶方阵, B 为 n 阶方阵, 且 $|A| = a, |B| = b, C = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$, 则 $|C| =$ _____.

解. 由拉普拉斯展开式, $|C| = \begin{vmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| |B| = (-1)^{mn} ab$.

5. 将 C, C, E, E, I, N, S 这七个字母随机地排成一行, 那么恰好排成英文单词 SCIENCE 的概率为 _____.

解. 根据古典概型公式 $P(A) = \frac{2! \cdot 2!}{7!} = \frac{1}{1260}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $F(x) = \frac{x^2}{x-a} \int_a^x f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 则 $\lim_{x \rightarrow a} F(x)$ 等于 ()
 (A) a^2 . (B) $a^2 f(a)$. (C) 0. (D) 不存在.

解. 应选 (B). 应用洛必达法则可得

$$\lim_{x \rightarrow a} F(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2}{x-a} \int_a^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow a} \frac{2x \int_a^x f(t) dt + x^2 f(x)}{1} = a^2 f(a).$$

2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下面四个无穷小量中, 哪一个比其他三个更高阶的无穷小量? ()
 (A) x^2 . (B) $1 - \cos x$. (C) $\sqrt{1-x^2} - 1$. (D) $x - \tan x$.

解. 应选 (D). 由于 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$, $\sqrt{1-x^2} - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2$, 故 $x^2, 1 - \cos x, \sqrt{1-x^2} - 1$ 是同阶无穷小, 可见应选 (D).

3. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 仅有零解的充分条件是 ()
 (A) A 的列向量线性无关. (B) A 的列向量线性相关.
 (C) A 的行向量线性无关. (D) A 的行向量线性相关.

解. 应选 (A). 齐次方程组 $Ax = 0$ 只有零解等价于 $r(A) = n$. 现 A 是 $m \times n$ 矩阵, 即 A 的共有 n 个列向量, 故线性无关.

4. 设当事件 A 与 B 同时发生时, 事件 C 必发生, 则 ()
 (A) $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$. (B) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$.
 (C) $P(C) = P(AB)$. (D) $P(C) = P(A \cup B)$.

解. 应选 (B). 由“当事件 A 与 B 同时发生时, 事件 C 必发生”得出 $AB \subset C$, 故 $P(AB) \leq P(C)$, 从而

$$P(C) \geq P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) \geq P(A) + P(B) - 1.$$

5. 设 n 个随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布,

$$D(X_1) = \sigma^2, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

则.....()

- (A) S 是 σ 的无偏估计量.
- (B) S 是 σ 的最大似然估计量.
- (C) S 是 σ 的相合估计量 (即一致估计量).
- (D) S 与 $\bar{X}$ 相互独立.

解. 应选 (C). 由于样本方差 S^2 是 σ^2 的一致估计量, 其连续函数 $S = \sqrt{S^2}$ 一定也是 σ 的一致估计量.

由于样本方差 S^2 是总体方差的无偏估计量, 因此 $ES^2 = \sigma^2, ES \neq \sigma$. 否则若 $ES = \sigma$, 则 $(ES)^2 = \sigma^2, DS = ES^2 - (ES)^2 = 0$. 故不能选 (A).

对于正态总体, S 与 $\bar{X}$ 相互独立, 由于总体 X 的分布未知, 不能选 (D). 同样因总体分布未知, 也不能选 (B).

三、(本题满分 5 分)

设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}}, & x \neq 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$ 问函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处是否连续? 若不连续, 修改函数在 $x = 1$ 处的定义使之连续.

解. 利用变量代换与等价无穷小代换, $x \rightarrow 0$ 时, $\cos x - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2$; $\ln(1+x) \sim x$. 令 $x-1=t$, 则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln \cos t}{1 - \cos \frac{\pi t}{2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln[1 + (\cos t - 1)]}{1 - \cos \frac{\pi t}{2}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - 1}{\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{4} t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2} t^2}{\frac{\pi^2}{8} t^2} = -\frac{4}{\pi^2}. \end{aligned}$$

而 $f(1) = 1$, 故 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 1$, 所以 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不连续. 若令 $f(1) = -\frac{4}{\pi^2}$, 则函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续.

四、(本题满分 5 分)

计算 $I = \int \frac{\operatorname{arccot} e^x}{e^x} dx$.

解. 用分部积分法:

$$I = - \int \operatorname{arccot} e^x d(e^{-x}) = -e^{-x} \operatorname{arccot} e^x - \int e^{-x} \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx$$

$$\begin{aligned}
&= -e^{-x} \operatorname{arccot} e^x - \int \left(1 - \frac{e^{2x}}{1+e^{2x}} \right) dx \\
&= -e^{-x} \operatorname{arccot} e^x - x + \frac{1}{2} \ln(1+e^{2x}) + C,
\end{aligned}$$

其中 C 为任意常数.

五、(本题满分 5 分)

设 $z = \sin(xy) + \varphi(x, \frac{x}{y})$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, 其中 $\varphi(u, v)$ 有二阶偏导数.

解. 首先求 z'_x , 由题设 $z'_x = y \cos(xy) + \varphi'_1 + \frac{1}{y} \varphi'_2$. 再对 y 求偏导数得

$$\begin{aligned}
z''_{xy} &= \cos(xy) - xy \sin(xy) + (\varphi'_1)'_y + \frac{1}{y} (\varphi'_2)'_y - \frac{1}{y^2} \varphi'_2 \\
&= \cos(xy) - xy \sin(xy) + \varphi''_{12} \left(\frac{x}{y} \right)'_y + \frac{1}{y} \varphi''_{22} \left(\frac{x}{y} \right)'_y - \frac{1}{y^2} \varphi'_2 \\
&= \cos(xy) - xy \sin(xy) - \frac{x}{y^2} \varphi''_{12} - \frac{x}{y^3} \varphi''_{22} - \frac{1}{y^2} \varphi'_2.
\end{aligned}$$

六、(本题满分 5 分)

求连续函数 $f(x)$, 使它满足 $f(x) + 2 \int_0^x f(t) dt = x^2$.

解. 两端对 x 求导, 得 $f'(x) + 2f(x) = 2x$. 记 $P(x) = 2, Q(x) = 2x$, 有通解

$$\begin{aligned}
f(x) &= e^{-\int P(x) dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right) \\
&= e^{-2x} \left(\int 2xe^{2x} dx + C \right) = Ce^{-2x} + x - \frac{1}{2},
\end{aligned}$$

其中 C 为任意常数. 由原方程易见 $f(0) = 0$, 代入求得参数 $C = \frac{1}{2}$. 从而所求函数 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-2x} + x - \frac{1}{2}$.

七、(本题满分 6 分)

求证: 当 $x \geq 1$ 时, $\arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$.

解. 令 $f(x) = \arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2} - \frac{\pi}{4}$, 则

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{2}{2} \cdot \frac{(1+x^2)(1-x^2)}{(x^2-1)(1+x^2)^2} \equiv 0 \quad (x > 1).$$

因为 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 连续, 所以 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上为常数, 因为常数的导数恒为 0. 故 $f(x) = f(1) = 0$, 即 $\arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$.

八、(本题满分 9 分)

设曲线方程 $y = e^{-x} \quad (x \geq 0)$.

- (I) 把曲线 $y = e^{-x}$, x 轴, y 轴和直线 $x = \xi (\xi > 0)$ 所围成平面图形绕 x 轴旋转一周, 得一旋转体, 求此旋转体体积 $V(\xi)$; 求满足 $V(a) = \frac{1}{2} \lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi)$ 的 a .
- (II) 在此曲线上找一点, 使过该点的切线与两个坐标轴所夹平面图形的面积最大, 并求出该面积.

解. (I) 由旋转体体积公式

$$V(\xi) = \pi \int_0^{\xi} y^2 dx = \pi \int_0^{\xi} e^{-2x} dx = \frac{\pi}{2}(1 - e^{-2\xi}), \quad V(a) = \frac{\pi}{2}(1 - e^{-2a}).$$

$$\lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}(1 - e^{-2\xi}) = \frac{\pi}{2}. \quad \text{由题设知 } \frac{\pi}{2}(1 - e^{-2a}) = \frac{\pi}{4}, \text{ 得 } a = \frac{1}{2} \ln 2.$$

(II) 设切点为 (b, e^{-b}) , 则切线方程为

$$y - e^{-b} = -e^{-b}(x - b).$$

令 $x = 0$, 得 $y = e^{-b}(1 + b)$; 令 $y = 0$, 得 $x = 1 + b$. 故切线与两个坐标轴夹的面积为 $S = \frac{1}{2}(1 + b)^2 e^{-b}$. 求导得

$$S' = (1 + b)e^{-b} - \frac{1}{2}(1 + b)^2 e^{-b} = \frac{1}{2}(1 - b^2)e^{-b}.$$

令 $S' = 0$, 得 $b_1 = 1$ 或 $b_2 = -1$ (舍去). 由于当 $b < 1$ 时 $S' > 0$, 当 $b > 1$ 时 $S' < 0$, 故当 $b = 1$ 时面积 S 有极大值, 此问题中即为最大值. 故所求切点是 $(1, e^{-1})$, 最大面积为 $S = \frac{1}{2} \cdot 2^2 \cdot e^{-1} = 2e^{-1}$.

九、(本题满分 7 分)

设矩阵 A 与 B 相似, 其中

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}.$$

(I) 求 x 和 y 的值. (II) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

解. (I) 因为 $A \sim B$, 故其特征多项式相同, 即 $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$, 即

$$(\lambda + 2)[\lambda^2 - (x + 1)\lambda + (x - 2)] = (\lambda + 1)(\lambda - 2)(\lambda - y).$$

令 $\lambda = 0$, 得 $2(x - 2) = 2y$. 令 $\lambda = 1$, 得 $3 \cdot (-2) = -2(1 - y)$. 由上两式解出 $y = -2$ 与 $x = 0$.

(II) 由于 $A \sim B$, 且 B 是对角阵, 所以 A 的特征值也是 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -2$.

当 $\lambda_1 = -1$ 时, 由 $(-E - A)x = 0$,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & -2 \\ -3 & -1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到属于特征值 $\lambda = -1$ 的特征向量 $\alpha_1 = (0, -2, 1)^T$.

当 $\lambda_2 = 2$ 时, 由 $(2E - A)x = 0$,

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到属于特征值 $\lambda = 2$ 的特征向量 $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$.

当 $\lambda_3 = -2$ 时, 由 $(-2E - A)x = 0$,

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & -2 \\ -3 & -1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到属于特征值 $\lambda = -2$ 的特征向量 $\alpha_3 = (1, 0, -1)^T$.

那么令

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

有 $P^{-1}AP = B$.

十、(本题满分 6 分)

已知三阶矩阵 $B \neq 0$, 且 B 的每一个列向量都是以下方程组的解:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

(I) 求 λ 的值; (II) 证明 $|B| = 0$.

解. (I) 因为 $B \neq 0$, 故 B 中至少有一个非零列向量. 依题意, 所给齐次方程组 $Ax = 0$ 有非零解, 得系数矩阵的列向量组线性相关, 于是

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0,$$

解得 $\lambda = 1$.

(II) 反证法: 对于 $AB = O$, 若 $|B| \neq 0$, 则 B 可逆, 那么 $A = (AB)B^{-1} = O$. 与已知条件 $A \neq 0$ 矛盾. 故假设不成立, $|B| = 0$.

十一、(本题满分 6 分)

设 A, B 分别为 m, n 阶正定矩阵, 试判定分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 是否是正定矩阵.

解. (I) 先说明对称性: A 和 B 为正定矩阵, 故为对称矩阵, 即 $A^T = A, B^T = B$, 则

$$C^T = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A^T & 0 \\ 0 & B^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = C,$$

即 C 是对称矩阵.

(II) 再说明正定性: 设 $m+n$ 维列向量 $Z^T = (X^T, Y^T)$, 其中

$$X^T = (x_1, x_2, \dots, x_m), \quad Y^T = (y_1, y_2, \dots, y_n).$$

若 $Z \neq 0$, 则 X, Y 不同时为 0, 不妨设 $X \neq 0$, 因为 A 是正定矩阵, 所以 $X^T A X > 0$. 又因 B 是正定矩阵, 故对任意的 n 维向量 Y , 恒有 $Y^T A Y \geq 0$. 于是

$$Z^T C Z = (X^T, Y^T) \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = X^T A X + Y^T A Y > 0,$$

即 $Z^T C Z$ 是正定二次型, 因此 C 是正定矩阵.

(III) 或者用特征值说明正定性: 设 A 的特征值是 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, B 的特征值是 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$. 由 A, B 均正定, 知 $\lambda_i > 0, \mu_j > 0$ ($i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n$). 因为

$$\begin{aligned} |\lambda E - C| &= \begin{vmatrix} \lambda E_m - A & 0 \\ 0 & \lambda E_n - B \end{vmatrix} = |\lambda E_m - A| \cdot |\lambda E_n - B| \\ &= (\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_m) (\lambda - \mu_1) \cdots (\lambda - \mu_n), \end{aligned}$$

即矩阵 C 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, \mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$, 且全部大于 0, 所以矩阵 C 正定.

十二、(本题满分 7 分)

假设测量的随机误差 $X \sim N(0, 10^2)$, 试求 100 次独立重复测量中, 至少有三次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率 α , 并利用泊松分布求出 α 的近似值 (要求小数点后取两位有效数字).

[附表]

λ	1	2	3	4	5	6	7	...
$e^{-\lambda}$	0.368	0.135	0.050	0.018	0.007	0.002	0.001	...

解. 设事件 $A =$ “每次测量中测量误差的绝对值大于 19.6”, 因为 $X \sim N(0, 10^2)$, 即 $EX = \mu = 0, DX = \sigma^2 = 10^2$. 根据正态分布的性质有

$$\begin{aligned} p &= P(A) = P\{|X| > 19.6\} = P\left\{\frac{|X|}{10} > 1.96\right\} \\ &= 1 - P\left\{-1.96 \leq \frac{X}{10} \leq 1.96\right\} = 1 - [\Phi(1.96) - \Phi(-1.96)] \\ &= 1 - [\Phi(1.96) - (1 - \Phi(1.96))] \\ &= 2[1 - \Phi(1.96)] = 0.05. \end{aligned}$$

设 Y 为 100 次独立重复测量中事件 A 出现的次数, 则 Y 服从参数为 $n = 100, p = 0.05$ 的二项分布. 根据二项分布的定义,

$$P\{Y = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} (k = 0, 1, 2, \dots),$$

则至少有三次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率 α 为:

$$\begin{aligned}\alpha &= P\{Y \geq 3\} = 1 - P\{Y = 0\} - P\{Y = 1\} - P\{Y = 2\} \\ &= 1 - 0.95^{100} - 100 \times 0.95^{99} \times 0.05 - \frac{100 \times 99}{2} \times 0.95^{98} \times 0.05^2.\end{aligned}$$

根据泊松定理, 当 n 充分大, p 相当小时, Y 近似服从参数为 $\lambda = np$ 的泊松分布, 即有

$$P\{Y = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{(np)^k}{k!} e^{-np} \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

故有

$$\begin{aligned}\alpha &= P\{Y \geq 3\} = 1 - P\{Y = 0\} - P\{Y = 1\} - P\{Y = 2\} \\ &\approx 1 - \frac{(\lambda)^0}{0!} e^{-\lambda} - \frac{(\lambda)^1}{1!} e^{-\lambda} - \frac{(\lambda)^2}{2!} e^{-\lambda} = 1 - e^{-\lambda} - \lambda e^{-\lambda} - \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda} \\ &= 1 - e^{-5} \left(1 + 5 + \frac{5^2}{2}\right) \approx 0.87.\end{aligned}$$

十三、(本题满分 5 分)

一台设备由三大部分构成, 在设备运转中各部件需要调整的概率相应为 0.10, 0.20 和 0.30. 假设各部件的状态相互独立, 以 X 表示同时需要调整的部件数, 试求 X 的概率分布, 数学期望 EX 和方差 DX .

解. (I) 设 $A_i =$ “第 i 个部件需要调整” ($i = 1, 2, 3$), 则 A_1, A_2, A_3 相互独立, 于是 X 的概率分布如下:

$$\begin{aligned}P\{X = 0\} &= P\{\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}\} = 0.9 \times 0.8 \times 0.7 = 0.504, \\ P\{X = 1\} &= P\{A_1 \overline{A_2} \overline{A_3}\} + P\{\overline{A_1} A_2 \overline{A_3}\} + P\{\overline{A_1} \overline{A_2} A_3\} \\ &= 0.1 \times 0.8 \times 0.7 + 0.9 \times 0.2 \times 0.7 + 0.9 \times 0.8 \times 0.3 = 0.398, \\ P\{X = 2\} &= P\{A_1 A_2 \overline{A_3}\} + P\{A_1 \overline{A_2} A_3\} + P\{\overline{A_1} A_2 A_3\} \\ &= 0.1 \times 0.2 \times 0.7 + 0.1 \times 0.8 \times 0.3 + 0.9 \times 0.2 \times 0.3 = 0.092, \\ P\{X = 3\} &= P\{A_1 A_2 A_3\} = 0.1 \times 0.2 \times 0.3 = 0.006.\end{aligned}$$

(II) 令 X_i 表示 A_i 出现的次数 ($i = 1, 2, 3$), 则 X_i 均服从 0-1 分布且相互独立, 故由数学期望与方差的性质

$$\begin{aligned}EX &= E(X_1 + X_2 + X_3) = EX_1 + EX_2 + EX_3 \\ &= 0.1 + 0.2 + 0.3 = 0.6, \\ DX &= D(X_1 + X_2 + X_3) = DX_1 + DX_2 + DX_3 \\ &= 0.1 \times 0.9 + 0.2 \times 0.8 + 0.3 \times 0.7 = 0.46.\end{aligned}$$

十四、(本题满分 4 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

(I) 求随机变量 X 的密度 $f_X(x)$; (II) 求概率 $P\{X + Y \leq 1\}$.

解. (I) 由边缘密度的公式, 当 $x \leq 0$ 时, $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} 0 \, dy = 0$; 当 $x > 0$ 时,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dy = \int_{-\infty}^x 0 \, dy + \int_x^{+\infty} e^{-y} \, dy = -e^{-y} \Big|_x^{+\infty} = e^{-x}.$$

因此 X 的密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(II) 根据概率的计算公式:

$$\begin{aligned} P\{X + Y \leq 1\} &= \iint_{x+y \leq 1} f(x, y) \, dx \, dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} e^{-y} \, dy \\ &= - \int_0^{\frac{1}{2}} [e^{-(1-x)} - e^{-x}] \, dx = - \int_0^{\frac{1}{2}} e^{x-1} \, dx + \int_0^{\frac{1}{2}} e^{-x} \, dx \\ &= 1 - 2e^{-\frac{1}{2}} + e^{-1}. \end{aligned}$$

一九九二年考研数学试卷五解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(t) = \lim_{x \rightarrow \infty} t \left(\frac{x+t}{x-t} \right)^x$, 则 $f'(t) =$ _____.

解. $f'(t) = e^t(2t+1)$.

2. 同试卷四第一 [1] 题.

3. 设 $f(x) = \sin x$, $f[\phi(x)] = 1 - x^2$, 则 $\phi(x) =$ _____; 其定义域为 _____.

解. $\arcsin(1 - x^2)$; $[-2, 2]$.

4. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的非零特征值是 _____.

解. 应填 4.

5. 设对于事件 A, B, C , 有 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = P(BC) = 0$, $P(AC) = \frac{1}{8}$, 则 A, B, C 三个事件中至少出现一个的概率为 _____.

解. 应填 $\frac{5}{8}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷四第二 [1] 题.

2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列四个无穷小量中, 哪一个是比较其它三个更高阶的无穷小量? ()
(A) x^2 . (B) $1 - \cos x$. (C) $\sqrt{1-x^2} - 1$. (D) $x - \sin x$.

解. 应选 (D). 由于 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$, $\sqrt{1-x^2} - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2$, 故 $x^2, 1 - \cos x, \sqrt{1-x^2} - 1$ 是同阶无穷小, 可见应选 (D).

3. 设 $A, B, A+B, A^{-1} + B^{-1}$ 均为 n 阶可逆矩阵, 则 $(A^{-1} + B^{-1})^{-1}$ 等于 ()
(A) $A^{-1} + B^{-1}$. (B) $A + B$. (C) $A(A+B)^{-1}B$. (D) $(A+B)^{-1}$.

解. 应选 (C).

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 均为 n 维向量, 那么下列结论正确的是……………()

- (A) 若 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关.
(B) 若对任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \neq 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.
(C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则对任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$.
(D) 若 $0\alpha_1 + 0\alpha_2 + \dots + 0\alpha_m = 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

解. 应选 (B).

5. 同试卷四第二 [4] 题.

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}}$.

解. 利用变量代换与等价无穷小代换, $x \rightarrow 0$ 时, $\cos x - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2$; $\ln(1+x) \sim x$. 令 $x-1=t$, 则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln \cos t}{1 - \cos \frac{\pi t}{2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln[1 + (\cos t - 1)]}{1 - \cos \frac{\pi t}{2}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - 1}{\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{4} t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2} t^2}{\frac{\pi^2}{8} t^2} = -\frac{4}{\pi^2}. \end{aligned}$$

四、(本题满分 5 分)

同试卷四第四题.

五、(本题满分 6 分)

求连续函数 $f(x)$, 使它满足 $\int_0^1 f(tx) dt = f(x) + x \sin x$.

解. 令 $u = tx$, 则原式变成

$$\int_0^x f(u) du = x f(x) + x^2 \sin x.$$

两端对 x 求导, 得

$$f'(x) = -2 \sin x - x \cos x.$$

积分得

$$f(x) = \cos x - x \sin x + C,$$

其中 C 为任意常数.

六、(本题满分 5 分)

同试卷四第五题.

七、(本题满分 6 分)

设生产某产品的固定成本为 10, 而当产量为 x 时的边际成本函数为 $MC = -40 - 20x + 3x^2$, 边际收入函数为 $MR = 32 + 10x$, 试求:

(I) 总利润函数; (II) 使总利润最大的产量.

解. (I) 总利润函数为 $-10 + 72x + 15x^2 - x^3$.

(II) 当产量为 12 时, 总利润最大.

八、(本题满分 9 分)

求证: 方程 $x + p + q \cos x = 0$ 恰有一个实根, 其中 p, q 为常数, 且 $0 < q < 1$.

解. 令 $f(x) = x + p + q \cos x$, 则 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 故由介值定理, $f(x) = 0$ 至少存在一个实根. 又 $f'(x) = 1 - q \sin x > 0$, 故至多有一个实根.

九、(本题满分 7 分)

给定曲线 $y = \frac{1}{x^2}$.

(I) 求曲线在横坐标为 x_0 的点处的切线方程;

(II) 求曲线的切线被两坐标轴所截线段的最短长度.

解. (I) 切线方程为 $y - \frac{1}{x_0^2} = -\frac{2}{x_0^3}(x - x_0)$.

(II) 在 $x_0 = \pm\sqrt{2}$ 时取得最短长度 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

十、(本题满分 5 分)

设 A, B 为 3 阶方阵, E 为 3 阶单位阵, 满足 $AB + E = A^2 + B$, 又知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

求矩阵 B .

解. $B = A + I = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

十一、(本题满分 5 分)

设线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$ 的系数矩阵为 A , 三阶矩阵 $B \neq 0$, 且 $AB = 0$.

试求 λ 的值.

解. 由已知, B 的每一个列向量都是上面方程组的解. 因为 $B \neq 0$, 故 B 中至少有一个非零列向量. 即所给齐次方程组 $Ax = 0$ 有非零解, 从而

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0,$$

解得 $\lambda = 1$.

十二、(本题满分 6 分)

已知实矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足条件:

(I) $A_{ij} = a_{ij}$ ($i, j = 1, 2, 3$), 其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式; (II) $a_{11} \neq 0$.
计算行列式 $|A|$.

解. $|A| = 1$.

十三、(本题满分 7 分)

同试卷四第十二题.

十四、(本题满分 7 分)

同试卷四第十三题.